

PROJET DE SYNTHÈSE

Chaîne d'automatisation avec Python

Contexte professionnel

Une organisation souhaite automatiser la collecte, le traitement et la diffusion de documents. Vous devez développer une application Python capable de récupérer des données sur le Web, de les enregistrer, de traiter des documents PDF et des images, puis d'envoyer les résultats par e-mail.

Fonctionnalités attendues

- Extraire le titre, le prix et la disponibilité de produits depuis un site Web de démonstration.
- Enregistrer les résultats dans un fichier CSV.
- Lire un PDF fourni et rechercher un mot-clé choisi par l'utilisateur.
- Diviser le PDF en plusieurs fichiers ou extraire une plage de pages.
- Ajouter un filigrane « CONFIDENTIEL » sur le document généré.
- Chiffrer le PDF avec un mot de passe saisi dans le terminal.
- Redimensionner une image sans la déformer.
- Envoyer par e-mail le CSV, le PDF final et l'image traitée.

Contraintes techniques

- Code organisé en fonctions et réparti dans plusieurs modules.
- Présence obligatoire d'une fonction main().
- Utilisation de pathlib pour les chemins et les dossiers.
- Gestion des erreurs avec try/except.
- Aucun identifiant ni mot de passe écrit directement dans le code.
- Création automatique des dossiers de sortie.
- Messages d'exécution clairs dans le terminal.
- Respect des bonnes pratiques de nommage et de lisibilité.

Livrables attendus

1	2	3	4
Dossier du projet	requirements.txt	README.md	Démonstration
Arborescence complète et fichiers sources	Bibliothèques nécessaires à l'installation	Installation, exécution et choix techniques	Exécution fonctionnelle et résultats générés

Organisation attendue du projet

<pre>projet_automatisation/ ├── data/ ├── images/ ├── pdf/ ├── exports/ ├── src/ │ ├── scraping.py │ ├── fichiers.py │ ├── pdf_tools.py │ ├── image_tools.py │ ├── email_tools.py │ └── main.py ├── requirements.txt └── README.md</pre>	Critères d'évaluation • Fonctionnement global : • Organisation et modularité : • Gestion des erreurs : • Qualité et lisibilité du code : • README et installation : • Rapport et sources du code :
--	---

Consignes de réalisation	
Travail attendu • Travail individuel ou en groupe. • Le programme doit pouvoir être lancé depuis le terminal. • Les fichiers de test doivent être fournis dans les dossiers prévus. • Les résultats doivent être produits dans le dossier exports/.	Qualité professionnelle • Commentaires uniquement lorsque le code n'est pas évident. • Noms de variables, fonctions et fichiers explicites. • Aucun chemin absolu propre à votre ordinateur. • Aucune donnée sensible dans le dépôt du projet.
Tests obligatoires • URL inaccessible ou réponse HTTP incorrecte. • PDF absent, vide ou protégé. • Numéro de page incorrect. • Image non prise en charge ou corrompue. • Erreur d'authentification ou d'envoi d'e-mail.	Démonstration finale • Rapport et codes sources attendus

Scraper	CSV	PDF	Filigrane	Chiffrement	Image	E-mail
---------	-----	-----	-----------	-------------	-------	--------